



14/12/2025

SIMULADO

S E M A N A L

TURMA TRADICIONAIS

Orientações de prova:

- 1- O simulado será composto por 5 questões de cada disciplina:** Português, Geografia, História, *Filosofia/Sociologia, Matemática, Física, Química e Biologia (Total = 40 questões)
- 2. O conteúdo das questões estará relacionado aos assuntos estudados durante a semana.**
- 3. Horário do Simulado:**
 - Início: 10h30
 - Término: 12h30
- 4. O envio do gabarito para marcação será realizado 30 minutos após o início do simulado, ou seja, às 11h00.**

BOA PROVA!

PORTUGUÊS

Questão 1

Artistas do hip-hop estadunidense costumam incorporar _____ seus shows elementos altamente tecnológicos. É o que faz o rapper Drake, com o uso de drones no palco durante seu single Elevate. A empresa de drones está satisfeita _____ uso de seus dispositivos aéreos nos shows do rapper: “Drake é o melhor _____ podemos chegar”, disse Raffaello D’Andrea, fundador da Verity. Um concerto ao ar livre representa desafios para o voo dos drones devido _____ intempéries climáticas e restrições de espaço, além do público. O mau funcionamento poderia ocasionar a queda dos drones na multidão, de forma que foi decidido que os dispositivos voadores ficassem apenas na região próxima _____ palco, em volta do artista.

(<https://canaltech.com.br>. Adaptado)

De acordo com a norma-padrão, as lacunas do texto devem ser preenchidas, correta e respectivamente, com:

- a) a ... pelo ... que ... as ... do
- b) em ... com o ... a que ... a ... ao
- c) nos ... do ... em que ... às ... o
- d) para ... com o ... que ... às ... do
- e) a ... pelo ... a que ... à ... ao

Leia o texto para responder a próxima questão.

Leitora apaixonada, fã de carteirinha, me envolvo com os romances de que gosto: curto, torço, roo as unhas, leio de novo um pedaço que tenha me agradado de forma particular. Se não gosto, largo no meio ou até no começo. O autor tem vinte ou trinta páginas para me convencer de que seu livro vai fazer diferença. Pois acredito piamente que a leitura faz a diferença. Se não, adeus! O livro volta para a estante e vou cuidar de outra coisa...

Ao terminar a leitura de um romance de que gosto, fico com vontade de dividi-lo com os amigos. Recomendar a leitura, emprestar, dar de presente. Mas, sobretudo, discutir. Nada melhor do que conversar sobre livros... eu acho uma coisa, meu amigo acha outra, a colega discorda de nós dois...

Na discussão, pode tudo, só não pode não achar nada nem concordar com todo mundo. No fim do papo, cada um fica mais cada um, ouvindo os outros. Quem sabe o livro tem mais de um sentido? Como foi mesmo aquele lance? E aquele personagem... vilão ou herói?

Na minha geração e nas minhas relações, é assim que se lê romance.

A leitura de romance, no entanto, não é só esta leitura envolvida e vertiginosa. Junto com o suspense, ao lado do mergulho na história, transcorre o tempo de decantação. Enredo, linguagem e personagens depositam-se no leitor. Passam a fazer parte da vida de quem lê. Vêm à tona meio sem aviso, aos pedaços, evocados não se sabe bem por quais articulações...

Vida e literatura enredam-se em bons e em maus momentos, e os romances que leio passam a fazer parte da minha vida, me expressam em várias situações.

Marisa Lajolo. Como e por que ler o romance brasileiro.

Rio de Janeiro: Objetiva, 2004, p. 13-14.

Questão 2

As normas sintáticas da concordância e da regência verbal foram integralmente respeitadas na seguinte alternativa:

- a) Enredo, linguagem e personagens vem à tona na memória do leitor, pois destinou-se à ficar na sua experiência de leitor.
- b) Nenhum dos romances que leio passam a ficar indiferentes à mim; me expressam à cada situação de leitura.
- c) Na escola haviam situações de leitura em que o nosso ímpeto era fazer o livro voltar as estantes da biblioteca.
- d) As escolas mais tradicionais haviam deixado à escolha de cada um os romances para leitura e para a elaboração de resenhas.
- e) Fazem muitos anos que as escolas passaram à estimular a leitura de romances que à todos interessava.

Questão 3

Preencha as lacunas com pronomes relativos que, quem, onde, cujo/cujos/cuja/cujas, precedidos ou não de preposição, conforme exige o contexto frasal.

I - Devido à longa estiagem, a vida na fazenda _____ sempre tirou o seu sustento tornava-se cada vez mais difícil.

II - As minas de ouro _____ profundezas foram retiradas as mais valiosas pepitas há alguns anos são improdutivas atualmente.

III - Os novos escritores _____ a academia deseja prestar homenagens na sessão de amanhã são de Teresina (PI) e de Cabedelo (PB), respectivamente.

IV - Os policiais que foram encarregados de investigar o furto dos celulares no hangar do Galeão querem descobrir _____ as câmaras de monitoramento não capturaram nenhuma imagem dos criminosos.

V - A clorofila, _____ existe nas plantas, é responsável pela fotossíntese.

Os pronomes e respectivas preposições que preenchem corretamente as lacunas, de cima para baixo, são:

- a) de quem, de onde, para quem, em
- b) que, a que de onde, de cujas, a quem, por que, que
- c) a que, de cuja as, em cuja a, onde, para que
- d) em cujas, de que, onde, de quem, em que

Leia o texto para responder à próxima questão.

Quanto mais selvagem, melhor

Metrópoles estão trocando parques e jardins por “matas” onde vegetação cresce vontade. É o rewilding, conceito que protege o meio ambiente e agrada aos olhos.

Milhões de moradores de Barcelona, como de boa parte do mundo, passaram meses trancados em casa no ano passado, em lockdown rigoroso por causa da pandemia. Ao

saírem, tiveram uma surpresa. Sem humanos por perto, os pássaros e pequenos roedores tomaram conta dos parques, onde plantas e flores puderam crescer e desabrochar vontade.

A população de borboletas duplicou e a biodiversidade local deu um salto de 28%. impressionante explosão ecológica promoveu uma virada de consciência: antes resistentes ampliação dos santuários silvestres, temendo volta de bichos indesejáveis, os barcelonenses passaram a apoiar ideia e a prefeitura já pôs várias iniciativas do gênero em andamento. A experiência catalã de rewilding, como é chamada a recuperação de biomas mais selvagens (wild, em inglês), vem se repetindo em diversas metrópoles, como uma forma natural, simpática e inclusiva de preservar o fustigado meio ambiente.

Visto como o que de mais moderno em urbanismo, o rewilding pretende redefinir o conceito de área verde: saem os jardins impecáveis e gramados bem aparados, entra vegetação natural da região, que cresce sem poda, irrigação nem pesticidas, permitindo que o ecossistema encontre seu equilíbrio. Em pouco tempo, insetos, pássaros, peixes e outros animais retornam ao habitat, criando um vigoroso ciclo de biodiversidade. Em Barcelona, a prefeitura plantou árvores ao longo de ruas e avenidas, criando corredores verdes para os animais se locomoverem. Além disso, uma área de 780 000 metros quadrados de espaço subaproveitado, como estacionamentos, está sendo transformada em mata, onde funcionários de parques espalham colmeias e abrigos para pássaros e morcegos.

Revista Veja. Edição 2765. n.46, p. 70, novembro 2021. Adaptado.

- **lockdown** - confinamento
- **rewilding** - renaturalizar

Questão 4

Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas do texto.

- a / a / a / À / à / a / a / à / a
- à / à / à / A / a / à / à / à / à
- à / a / à / À / a / à / a / há / a
- a / a / a / A / à / a / a / há / a
- a / à / à / A / à / a / a / há / a

Texto para a questão.



Leia:

(...)Esta casa do Engenho Novo, conquanto reproduza a de Mata-cavalos, apenas me lembra aquela, e mais por efeito de comparação e de reflexão que de sentimento. Já disse isto mesmo.

Hão de perguntar-me por que razão, tendo a própria casa velha, na mesma rua antiga, não impedi que a demolissem e vim reproduzi-la nesta. A pergunta devia ser feita a princípio, mas aqui vai a resposta. A razão é que, logo que minha mãe morreu, querendo ir para lá, fiz primeiro uma longa visita de inspeção por alguns dias, e toda a casa me desconheceu. No quintal a aroeira e a pitangueira, o poço, a caçamba velha e o lavadouro, nada sabia de mim. A casuarina era a mesma que eu deixara ao fundo, mas o tronco, em vez de reto, como outrora, tinha agora um ar de ponto de interrogação; naturalmente pasmava do intruso. (...)

Tudo me era estranho e adverso. Deixei que demolissem a casa, e, mais tarde, quando vim para o Engenho Novo, lembrou-me fazer esta reprodução por explicações que dei ao arquiteto, segundo contei em tempo.

(Machado de Assis, Dom Casmurro, Capítulo CXLIV)

Questão 5

Considere o trecho: “No quintal a aroeira e a pitangueira, o poço, a caçamba velha e o lavadouro, nada sabia de mim” e assinale a afirmação incorreta:

- O pronome indefinido “nada” funciona sintaticamente, na oração, como aposto resumidor.
- O segmento “a aroeira e a pitangueira, o poço, a caçamba velha e o lavadouro” exerce a função sintática de sujeito composto.
- A flexão do verbo no singular (“sabia”) se deve ao fato de haver uma concordância ideológica, ou seja, uma silepse de número.
- Trata-se de um caso especial de concordância, a qual não segue a regra geral que estabelece: “todo verbo deve concordar em número e pessoa com o núcleo do sujeito”.
- Após o adjunto adverbial de lugar “No quintal”, poderia haver uma vírgula.

HUMANAS

Leia o texto e observe o mapa para responder à questão.

Nem existia Brasil no começo dessa história. Existiam o Peru e o México, no contexto pré-colombiano, mas Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, Canadá, não. No que seria o Brasil, havia gente no Norte, no Rio, depois no Sul, mas toda essa gente tinha pouca relação entre si até meados do século XVIII. E há aí a questão da navegação marítima, torna-se importante aprender bem história marítima, que é ligada à geografia. [...] Essa compreensão me deu muita liberdade para ver as relações que Rio, Pernambuco e Bahia tinham com Luanda. Depois a Bahia tem muito mais relação com o antigo Daomé, hoje Benin, na Costa da Mina. Isso formava um todo, muito mais do que o Brasil ou a América portuguesa. [...]

Nunca os missionários entraram na briga para saber se o africano havia sido ilegalmente escravizado ou não, mas a escravidão indígena foi embargada pelos missionários desde o começo, e isso também é um pouco interesse dos negreiros, ou seja, que a escravidão africana predomine. [...] A escravização tem dois processos: o primeiro é a despersonalização, e o segundo é a dessocialização.



(Luiz Felipe de Alencastro. Entrevista a Mariluce Moura. "O observador do Brasil no Atlântico Sul". In: Revista Pesquisa Fapesp, nº 188, outubro de 2011.)

Questão 6

O texto estabelece a formação do Brasil a partir da navegação marítima, o que implica reconhecer a importância

- da imposição de uma lógica global de comércio e da dissolução das fronteiras entre os territórios colonizados na América.
- do domínio colonial de Portugal sobre o litoral africano e da intermediação espanhola no tráfico escravagista.
- do controle das rotas marítimas por navegadores italianos e da conformação do conceito geográfico de Ocidente.
- da constituição do espaço geográfico do Atlântico Sul e da relação estabelecida entre os continentes americano e africano.
- do surgimento do tráfico de africanos escravizados e das relações comerciais do Brasil com a América espanhola.

Questão 7

Os textos abaixo tratam da relação entre índios e brancos em momentos distintos. O Documento 1 traz a memória contemporânea de um dos netos de mulheres indígenas que foram "pegas no laço", prática recorrente desde o período colonial até o início do século XX. O Documento 2 enfoca o conflito entre índios e colonizadores no sertão mineiro, no século XVIII. Leia atentamente:

Documento 1: "Meu pai disse que meu avô contou que minha avó era muito linda e que olhou bem nos seus olhos

antes de correr. Meu avô ficou enfeitiçado por ela. Imediatamente ele tirou o laço do lombo do cavalo em que estava montado e a laçou. Ela, no começo, esperneou, gritou, chamou pelos outros 'índios', mas ninguém voltou, e meu avô a levou para casa e com ela teve nove filhos. Meu avô contou para meu pai que vovó era baixinha, tinha cabelos longos bem pretinhos e olhos puxadinhos. Ela ficava horas sentada na frente de casa penteando os cabelos e com os olhos perdidos no horizonte. Meu avô dizia que ela ficou a vida inteira aguardando que sua 'tribo' viesse resgatá-la. Nunca ninguém apareceu."

(Texto adaptado. Disponível em: <https://bit.ly/2OQmemL>. Acesso em: 31 jul. 2018.)

Documento 2: "O ápice da violência que colocou soldados e posseiros contra os índios no sertão mineiro aconteceu não no início da corrida do ouro, como se poderia imaginar, mas durante a segunda metade do século XVIII, na região oriental da capitania. Durante os séculos XVI e XVII, diversos grupos indígenas haviam se retirado para o interior, fugindo da colonização da costa. No século XVIII, a explosão da mineração provocou uma linha consolidada de construção de vilas e lugarejos coloniais a oeste desses grupos [...]. O resultado foi a criação de uma zona de refúgio nas florestas a leste da capitania. [...] A apropriação brusca da terra dos nativos do sertão do leste relativiza a alegação dos posseiros e dos oficiais da colônia de que os portugueses entraram na floresta virgem como mensageiros da civilização, forçados a usar a violência em autodefesa quando atacados pelos incorrigíveis 'selvagens'."

(RESENDE, Maria Leônia Chaves de; LANGFUR, Hal. Minas Gerais indígena: a resistência dos índios nos sertões e nas vilas de El-Rei. Tempo, Niterói, v. 12, n. 23, p. 5-22, 2007, p. 8.)

Sobre este assunto, assinale a alternativa CORRETA:

- O contato entre índios e colonizadores foi marcado por uma relação de violência vinculada, quase sempre, aos avanços dos europeus contra grupos e territórios indígenas.
- De acordo com os documentos, no processo de consolidação do território colonial não sobrou espaço para os índios se refugiarem.
- Os documentos deixam claro como, na história brasileira, mulheres indígenas foram salvas pelos brancos que as sequestraram de suas tribos.
- Os índios aceitaram o processo de conquista, pois não podiam enfrentar os colonizadores, fossem eles soldados ou posseiros.
- Soldados e posseiros levavam o progresso para os índios e ajudavam para que estes conhecessem a religião e fossem convertidos.

Questão 8

Pois a cana-de-açúcar introduzida no Brasil pelo colonizador português alcançou um tal esplendor de viço no massapê do Nordeste na então Nova Lusitânia – que o açúcar fabricado com o suco da cana regional nos engenhos do mesmo Nordeste projetou de súbito o Brasil no mercado europeu. [...]

O açúcar assim produzido logo superou, em importância, a madeira de tinta que vinha dando valor econômico ao Brasil na Europa; e que já lhe dera o próprio nome: Brasil.

(Gilberto Freyre. Açúcar: uma sociologia do doce, 1997.)

Gilberto Freyre alude a duas atividades econômicas do período colonial brasileiro: a produção de açúcar e a extração do pau-brasil.

Percebe-se, pela argumentação do autor, que a exploração

- a) da cana-de-açúcar exigiu a instalação de um complexo econômico na colônia, favorecido pelas condições locais de produção.
- b) da cana-de-açúcar agregou as diversas economias regionais da colônia às sociedades urbanas litorâneas.
- c) da cana-de-açúcar foi possível, sobretudo, devido à abundância de mão de obra escrava indígena.
- d) do pau-brasil teve efeitos econômicos pouco significativos em razão da escassez da madeira na faixa litorânea.
- e) do pau-brasil permitiu à metrópole portuguesa acumular o capital necessário para iniciar a colonização do Brasil.

Questão 9

O dia em que o capitão-mor Pedro Álvares Cabral levantou a cruz [...] era a 3 de maio, quando se celebra a invenção da Santa Cruz em que Cristo Nosso Redentor morreu por nós, e por esta causa pôs nome à terra que se encontrava descoberta de Santa Cruz e por este nome foi conhecida muitos anos. Porém, como o demônio com o sinal da cruz perdeu todo o domínio que tinha sobre os homens, receando perder também o muito que tinha em os desta terra, trabalhou que se esquecesse o primeiro nome e lhe ficasse o de Brasil, por causa de um pau assim chamado de cor abrasada e vermelha com que tingem panos [...].

(Frei Vicente do Salvador, 1627. Apud Laura de Mello e Souza.

O Diabo e a Terra de Santa Cruz, 1986. Adaptado.)

O texto revela que

- a) a Igreja católica defendeu a prática do extrativismo durante o processo de conquista e colonização do Brasil.
- b) um esforço amplo de salvação dos povos nativos do Brasil orientou as ações dos mercadores portugueses.
- c) os nomes atribuídos pelos colonizadores às terras do Novo Mundo sempre respeitaram motivações e princípios religiosos.
- d) o objetivo primordial da colonização portuguesa do Brasil foi impedir o avanço do protestantismo nas terras do Novo Mundo.
- e) uma visão mística da colonização acompanhou a exploração dos recursos naturais existentes nas terras conquistadas.

Questão 10

Os grandes lucros que diziam auferir os mercadores portugueses que fizeram o tráfico do pau-brasil nas duas primeiras décadas após o descobrimento, os rigores do

monopólio fiscal decretado pelo rei de Portugal e até notícias fantasiosas de riquezas da terra virgem contribuíram, em primeira linha, para originar e desenvolver o contrabando nas costas da Santa Cruz.

(Bernardino José de Sousa. O pau-brasil na história nacional, 1978.)

O texto alude aos primeiros contatos dos colonizadores com o litoral da “nova terra” e descreve

- a) o controle legal e efetivo da economia colonial pela Metrópole portuguesa.
- b) o início e o desenrolar da ocupação da colônia por numerosas famílias portuguesas.
- c) o financiamento e a instalação de engenhos de açúcar nas terras férteis da colônia.
- d) a atração real e imaginária exercida pelas riquezas da colônia sobre os europeus.
- e) a catequização e a escravização dos indígenas nas explorações auríferas coloniais.

Questão 11

O corpo de cidadãos é o poder supremo dos Estados. A supremacia pode residir ou num homem, ou na minoria, ou em todos. Sempre que o Um, ou a Minoria, ou Todos governam, tendo em vista o bem-estar comum, essas constituições são justas; mas se procuram apenas o benefício de uma das partes, seja ela o Um, a Minoria ou Todos, estabelece-se um desvio.

ARISTÓTELES. Política. São Paulo: Nova Cultural, 2000.

No excerto encontra-se a base da teoria clássica das três formas de governo representadas pela

- a) tirania, oligarquia e república.
- b) burocracia, autarquia e império
- c) ditadura, autocracia e anarquia.
- d) plutocracia, tecnocracia e demagogia.
- e) monarquia, aristocracia e democracia.

Questão 12

“Consideramos que o saber e o entender são mais próprios da técnica do que da experiência, e julgamos os que possuem a técnica mais sábios do que os que só possuem a experiência. E isso porque os primeiros conhecem a causa, enquanto os outros não a conhecem...”

ARISTÓTELES. Metafísica, 981a25. Tradução do italiano por

Marcelo Perine. São Paulo: Loyola, 2002.

Em diálogo com a citação acima, é correto afirmar que

- a) a experiência não é um tipo de saber, pois não conhece a causa.
- b) a experiência é superior à técnica, pois é conhecimento prático.
- c) a experiência é saber, pois possui o conhecimento da causa.
- d) a experiência é um tipo de saber que não conhece a causa.

Questão 13

Sem dúvida, os sons da voz (phone) exprimem a dor e o prazer; também a encontramos nos animais em geral; sua natureza lhes permite somente sentir a dor e o prazer e manifestar-lhes entre si. Mas o lógos é feito para exprimir o justo e o injusto. Este é o caráter distintivo do homem face a todos os outros animais: só ele percebe o bem e o mal, o justo e o injusto, e os outros valores; é a posse comum desses valores que faz a família e a cidade.

ARISTÓTELES. A política. São Paulo: Nova Cultural, 1987 (adaptado).

Para o autor, a característica que define o ser humano é o lógos, que consiste na

- a) evolução espiritual da alma.
- b) apreensão gradual da verdade.
- c) segurança material do indivíduo.
- d) capacidade racional de discernir.
- e) possibilidade eventual de transcender.

Questão 14

A quem não basta pouco, nada basta.

EPICURO. Os pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1985.

Remanescente do período helenístico, a máxima apresentada valoriza a seguinte virtude:

- a) Esperança, tida como confiança no porvir.
- b) Justiça, interpretada como retidão de caráter.
- c) Temperança, marcada pelo domínio da vontade.
- d) Coragem, definida como fortitude na dificuldade.
- e) Prudência, caracterizada pelo correto uso da razão.

Questão 15

As principais escolas filosóficas, na Grécia Antiga, a partir do século III a.C., são o estoicismo e o epicurismo, que buscavam a realização moral do indivíduo, e, como quase todas as escolas da Antiguidade, concebem que o homem deve buscar a sabedoria e a felicidade.

O princípio da ética epicurista está relacionado com a

- a) atitude de desvio da dor e da procura do prazer, sendo que a concepção do prazer é também espiritual e contribui para a paz de espírito e o autodomínio.
- b) ideia de que é pela razão que se alcança a perfeição moral e que centra a busca dessa perfeição no amor e na boa vontade.
- c) atitude de aceitação de tudo que acontece, porque tudo faz parte de um plano superior, guiado por uma razão universal.
- d) relação individual e pessoal de cada um com Deus, que é concebido como o Criador onisciente e onipresente.
- e) noção de que cada indivíduo pode escolher livremente entre se aproximar de Deus ou se afastar Dele.

Questão 16

Nas bacias hidrográficas, os canais fluviais podem apresentar aspectos fisiográficos diferentes em virtude da inter-relação entre fatores como carga sedimentar, declividade, velocidade do fluxo, precipitação, rugosidade do leito, vazão, entre outros.

Sobre os canais fluviais, é correto afirmar que

- a) os canais retilíneos são muito frequentes nos cursos fluviais localizados em áreas de planícies e de restinga. Sua origem está associada à grande disponibilidade de sedimentos que formam barras arenosas em forma de delta.
- b) os canais meandantes descrevem curvas sinuosas harmônicas, podem transportar grandes quantidades de sedimentos finos como silte e argila, e são frequentemente encontrados em regiões úmidas.
- c) canais anastomosados apresentam grande quantidade de carga detrítica grosseira e heterogênea. Sua origem está relacionada à variabilidade climática e ao controle tectônico em linhas de falha ou fratura.
- d) canais entrelaçados ocorrem em regiões de clima tropical superúmido e apresentam um único leito fluvial dividido em diversos cursos d'água em ambientes de alta energia com a predominância de sedimentos finos e pequena carga de fundo.

Questão 17

Examine a tabela.

Carga orgânica doméstica remanescente da Região Hidrográfica do Amazonas

Unidade Hidrográfica	Carga de esgoto doméstico (t DBO ₅ /dia) ¹
Javari	0
Içá	2
Jutaí	2
Juruá	11
Japurá	2
Negro	79
Jatapu	6
Purus	21
Madeira	61
Trombetas	1
Tapajós	40
Paru	3
Xingu	10
Jari	2
Foz do Amazonas	20
Total	260

(www.agg.ufba.br, 2002. Adaptado.)

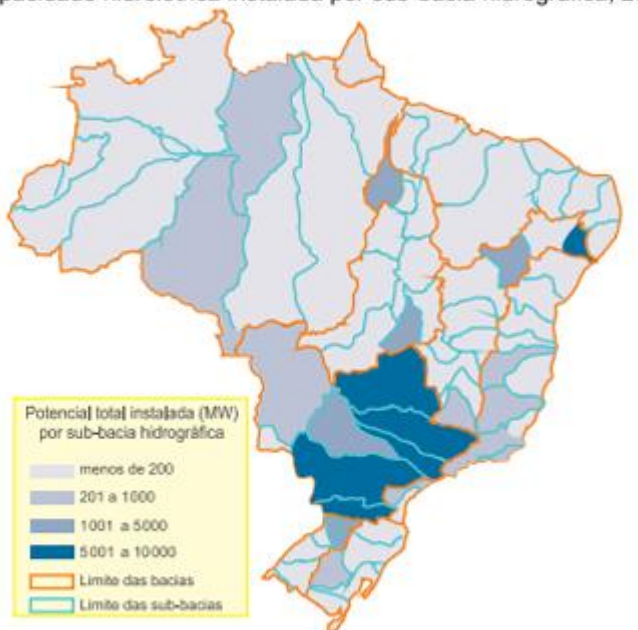
¹toneladas de esgoto doméstico lançadas por dia.

A poluição por esgoto doméstico lançado diariamente nos rios amazônicos ocorre de forma

- concentrada, próxima às pequenas comunidades ribeirinhas e com descarte de dejetos diretamente no rio.
- localizada, próxima aos centros urbanos com maior população e com baixo índice de coleta e tratamento de esgoto.
- centralizada, próxima às usinas hidrelétricas que, ao represarem as águas dos rios, acumulam o esgoto em suas barragens.
- dispersa, próxima às áreas urbanas extrativistas que possuem um eficiente sistema de saneamento básico.
- espalhada, próxima às comunidades tradicionais que geram pequenas quantidades de esgotos

Questão 18

Capacidade hidrelétrica instalada por sub-bacia hidrográfica, 2003



(Agência Nacional de Energia Elétrica.
Atlas de energia elétrica do Brasil, 2005. Adaptado.)

Considerando o mapa e conhecimentos sobre a produção de energia hidráulica brasileira, pode-se afirmar que

- o relevo de planícies explica o baixo aproveitamento hidráulico da Bacia do Amazonas.
- a grande distância dos centros consumidores explica o alto aproveitamento hidráulico da Bacia do Paraná-Paraguai.
- o relevo de depressões explica o baixo aproveitamento hidráulico da Bacia do Atlântico Leste.
- a grande diversidade biológica explica o alto aproveitamento hidráulico da Bacia do Atlântico Nordeste-Norte.
- a retração da frente pioneira explica o alto aproveitamento hidráulico da Bacia do Tocantins.

Questão 19

O Conselho Nacional de Recursos Hídricos subdividiu o Brasil em doze regiões hidrográficas.

A região que apresenta área com cerca de 880 mil km², pluviosidade média de 1500 mm ao ano, regime fluvial tropical ao norte e temperado ao sul, além de possuir rios de planalto utilizados para a geração de energia hidrelétrica, denomina-se

- Região Hidrográfica do Paraná.
- Região Hidrográfica do Atlântico Leste.
- Região Hidrográfica Amazônica.
- Região Hidrográfica do Paraguai.
- Região Hidrográfica do São Francisco.

Questão 20

Analise o mapa que representa as bacias hidrográficas brasileiras e as afirmativas a seguir.



Fonte: asnovidades.com.br. Acesso em 10/07/2018.

- Os rios da bacia 1 configuraram uma rede que, ao longo do processo colonial, permitiu o desenvolvimento e a integração de importantes centros urbanos no nordeste do País.
- A bacia 2, em função do bom grau de navegabilidade de seus rios, é responsável pelo escoamento da produção de soja da região.
- O principal rio da bacia 3 contribuiu para a formação histórico-social do espaço brasileiro; entretanto, vem apresentando graves problemas ambientais.
- Os rios das bacias 4 e 5 são muito utilizados para produção de energia, além de constituir as maiores hidrovias do Brasil.

Estão corretas apenas as afirmativas

- I e II.

- b) I e IV.
- c) II e III.
- d) II, III e IV

BIOLOGIA

Questão 21

As mudanças climáticas impactam os ecossistemas do Brasil, a exemplo do enunciado da reportagem abaixo, afetando a fotossíntese em plantas e quimiossíntese dos microrganismos.

Qual alternativa melhor descreve como essas alterações podem afetar o metabolismo energético em relação aos componentes celulares?

Queimadas em Roraima causaram a maior degradação florestal dos últimos 15 anos na Amazônia

Área na Amazônia afetada pelo dano ambiental chegou a 2.846 km² de janeiro a abril, a maior desde 2009. Roraima foi responsável por 99% da degradação.

Por g1 RR — Boa Vista

21/05/2024 09h01 - Atualizado há 2 dias

Fonte: <https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2024/05/21/queimadas-emroraima-causaram-a-maior-degradacao-florestal-dos-ultimos-15-anos-naamazonia.ghtml>

- a) A variação nos níveis de CO₂ devido ao desmatamento e queimadas intensifica a quimiossíntese em bactérias, que utilizam este gás para produzir energia em seus lisossomos.
- b) A elevação das temperaturas e a variação da umidade afetam os tilacoides nos cloroplastos, prejudicando a fotossíntese nas plantas.
- c) As mudanças climáticas aumentam a produção de ATP nas mitocôndrias das células vegetais devido à maior disponibilidade de oxigênio atmosférico.
- d) O aumento da temperatura e a redução da umidade elevam a taxa de fotossíntese nas plantas, pois mais luz solar estimula os cloroplastos a produzirem mais glicose.
- e) A acidificação do solo causada pelas mudanças climáticas favorece a fotossíntese em plantas ao aumentar a disponibilidade de nutrientes essenciais nos vacúolos das células vegetais.

Questão 22

“O Quim disse-me também que as feridas do Cão Tinhoso eram por causa da guerra e da bomba atômica [...] O Quim disse-me isso de o Cão Tinhoso ser muito velho quando um dia o vimos a bocejar sem dentes na boca. Foi nesse dia que me contou a história da bomba atômica com os japoneses pequeninos a morrer todos que era uma beleza e o Cão Tinhoso a fugir depois de ela rebentar e a correr uma distância mostra para não morrer.”

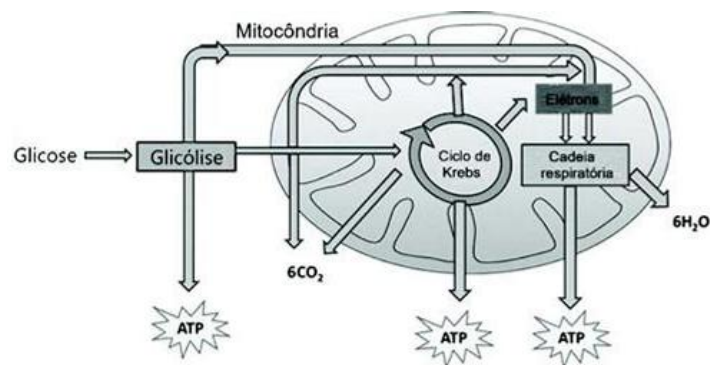
Luís Bernardo Horwana. Nós matamos o Cão Tinhoso!.

A radiação ionizante, resultante da explosão da bomba atômica, é capaz de provocar feridas na pele iguais às do Cão Tinhoso, que são consequências de

- a) mutações no DNA das células epiteliais, o que pode alterar seu ciclo celular.
- b) alterações no DNA mitocondrial que levam à redução do metabolismo celular.
- c) ativação dos processos de reparo do DNA e bloqueio da diferenciação celular.
- d) aumento da divisão meiótica decorrente do processo de crossing-over.
- e) processos de evolução desencadeados por mutações aleatórias.

Questão 23

O esquema ilustra de forma simplificada um processo metabólico que ocorre em muitas células.



(www.researchgate.net. Adaptado.)

Considerando os conhecimentos sobre as etapas do processo metabólico ilustrado, afirma-se que

- a) a glicólise gera mais ATP do que a cadeia respiratória.
- b) o ciclo de Krebs gera mais ATP do que a cadeia respiratória.
- c) a glicólise consome moléculas de gás oxigênio.
- d) a cadeia respiratória consome moléculas de gás oxigênio.
- e) o ciclo de Krebs consome moléculas de gás oxigênio.

Questão 24

As substâncias entram e saem da célula utilizando diferentes tipos de transporte. No caso da glicose, molécula polar, e insolúvel na membrana plasmática, o transporte é dependente da presença de proteínas transportadoras na superfície celular.

Assim verifica-se que o transporte da glicose é um tipo de

- a) transporte ativo, pois depende de lipídios e acontece contra o gradiente de concentração com gasto de energia.
- b) difusão facilitada, pois depende de proteínas e acontece a favor do gradiente de concentração sem gasto energético.
- c) difusão simples, pois depende não só de proteínas, mas também dos lipídios e acontece a favor do gradiente de concentração, sem gasto de energia.
- d) difusão facilitada, pois depende das proteínas e da bicamada de lipídios, acontecendo contra o gradiente de concentração e sem gasto de energia.

- e) osmose, pois depende de proteínas e acontece pela passagem preferencial do soluto pela membrana a favor do gradiente de concentração.

Questão 25

(URCA/2025.1) Observações ao microscópio eletrônico revelam que o citosol está repleto de finíssimas fibras de proteínas, que formam uma verdadeira teia tridimensional denominada de citoesqueleto.

Sobre o citoesqueleto, assinale a alternativa correta.

- a) Assim como o movimento das organelas depende da ação das enzimas liberadas pelos peroxissomos, no interior da célula, fenômenos como a cliose, a migração dos cromossomos no processo de divisão e o deslocamento de vesículas dependem todos do citoesqueleto.
- b) As proteínas que compõem os filamentos do citoesqueleto podem se dispersar no citosol e depois se reorganizar em novos filamentos. Esse processo é responsável por alterações na configuração do citoesqueleto. Tais alterações podem originar a formação de pseudópodes usados na locomoção, fagocitose, pinocitose e glicólise.
- c) Os movimentos da célula, como o movimento ameboide e a contração muscular, são controlados pelo citoesoma ao distribuir-se no citosol formando o citoesqueleto.
- d) Contrariamente aos microfilamentos e aos microtúbulos, os elementos intermediários são os mais estáveis do citoesqueleto e têm um importante papel na manutenção da estrutura da célula.
- e) Embora possuam estrutura interna diferente, o batimento de cílios e flagelos é atribuído ao citoesqueleto.

QUÍMICA**Questão 26**

O Brasil é o maior produtor mundial de nióbio (massa molar = 93 g mol^{-1}), metal utilizado na fabricação de vários tipos de aço: automotivos, estruturais e inoxidáveis. O processo utilizado na produção do nióbio é a redução aluminotérmica de Nb_2O_5 com excesso de 10% de Al (massa molar = 27 g mol^{-1}), em relação à quantidade estequiométrica da reação, representada pela equação química: $3 \text{Nb}_2\text{O}_5(\text{s}) + 10 \text{Al}(\text{s}) \rightarrow 6 \text{Nb}(\text{s}) + 5 \text{Al}_2\text{O}_3(\text{s})$

Uma engenheira metalúrgica estimou a massa de alumínio necessária para produzir 9,3 kg de nióbio, nas condições descritas, para a produção de um lote de peças de aço encomendado por uma indústria, considerando um rendimento de 100%.

Disponível em: www.cbmm.com.br. Acesso em: 17 out. 2015 (adaptado).

A massa de alumínio, em quilograma, estimada pela engenheira é mais próxima de

- a) 2,7 kg.
b) 3,0kg.
c) 4,1 kg.

- d) 4,5 kg.
e) 5,0 kg.

Questão 27

Um carro sedã apresenta tipicamente 200 kg de alumínio distribuídos pelo chassi, motor e cabine. Uma amostra de bauxita, principal fonte natural do metal, é composta por 50% em massa de óxido de alumínio (Al_2O_3). Considere a massa molar do alumínio (Al) igual a 27 g mol^{-1} e a do oxigênio (O) igual a 16 g mol^{-1} .

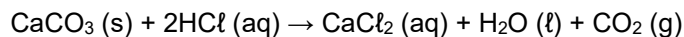
A massa de bauxita que deve ser empregada para produzir o alumínio usado na fabricação de um carro desse modelo é mais próxima de

- a) 378 kg.
b) 400 kg.
c) 637 kg.
d) 756 kg.
e) 1 512 kg.

Questão 28

A substância química cloreto de cálcio (CaCl_2) é empregada na fabricação de queijos, pois permite o aumento e a restituição do cálcio que é perdido durante o processo de pasteurização do leite.

Considere a equação que representa a reação de formação do cloreto de cálcio:



Sabe-se que o rendimento dessa reação é de 50% e que as massas molares do carbonato de cálcio e do cloreto de cálcio são 100 g/mol e 111 g/mol , respectivamente.

Ao se utilizarem 2,0 kg de carbonato de cálcio nessa reação, a massa de cloreto de cálcio formada será igual a

- a) 2220 g.
b) 1110 g.
c) 4440 g.
d) 550 g.
e) 111 g.

Questão 29

Considere os elementos sódio, potássio, flúor e cloro e sua posição na Classificação Periódica. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a ordem crescente de eletronegatividade desses elementos.

- a) sódio → potássio → flúor → cloro
b) sódio → potássio → cloro → flúor
c) potássio → sódio → cloro → flúor
d) flúor → cloro → sódio → potássio
e) flúor → cloro → potássio → sódio

Questão 30

Os elementos X, Y e Z apresentam as seguintes configurações eletrônicas:

X 1s2 2s2 2p6 3s1
Y 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5
Z 1s2 2s2 2p6

A respeito desses elementos, pode-se afirmar que

- a) X e Y tendem a formar ligação iônica.
- b) Y e Z tendem a formar ligação covalente.
- c) X não tende a fazer ligações nem com Y nem com Z.
- d) dois átomos de X tendem a fazer ligação covalente entre si.
- e) dois átomos de Z tendem a fazer ligação iônica entre si.

FÍSICA**Questão 31**

Um bloco de alumínio de massa 200 g e calor específico 0,90 cal/g °C está a 20 °C.

Ele recebe 1800 cal de calor. Assinale a alternativa que corresponde à nova temperatura do bloco.

- a) 25 °C
- b) 40 °C
- c) 35 °C
- d) 30 °C
- e) 45 °C

Questão 32

Uma porção de água ferve em um recipiente colocado sobre a chama de um fogão. Um ovo, em temperatura ambiente, é acrescentado nesse recipiente mantido sobre a chama. Considere as assertivas a seguir, relativas ao momento em que o ovo é acrescentado no recipiente

- I. A temperatura da água irá aumentar.
- II. A água absorverá calor do ovo.
- III. O ovo absorverá calor da água.

É(são) correta(s) a(s) assertiva(s)

- a) I
- b) I e II
- c) II
- d) III

Questão 33

As chamadas “panelas de pressão” são quase totalmente fechadas, a não ser por uma pequena abertura, sobre a qual se encaixa um pequeno corpo cilíndrico (ver figura) que faz com que a pressão interna seja maior que a pressão atmosférica. Quando a panela é colocada sobre a chama, contendo em seu interior água e feijão para cozinhar, por exemplo, inicialmente ocorre a evaporação da água, fazendo

com que, aos poucos, vá aumentando a pressão do vapor e, consequentemente, a pressão interna pode variar entre 1,4 atm até a 2 atm.

Nessas condições de pressão, é CORRETO afirmar que

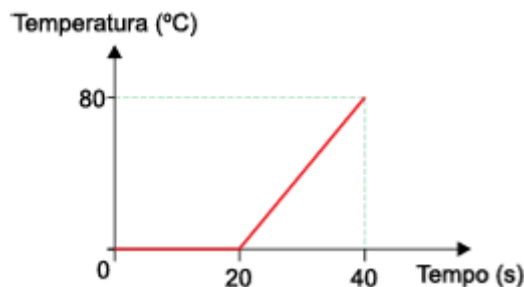


Disponível em: https://images.tcdn.com.br/img/img_prod/841126/panela_de_pressao_aluminio_4_5l_11439_1_f9cfbc16c8822955c4772fc49b779c47.png. Acesso em: 10 out. 2024.

- a) a água entra em ebulição abaixo de 100 °C.
- b) a água entra em ebulição acima de 100 °C.
- c) a água não consegue atingir a temperatura de ebulição.
- d) a pressão não afeta a temperatura de ebulição da água.

Questão 34

Um cubo de gelo de massa 300 g, a 0 °C, recebe calor de uma fonte de fluxo constante, que derrete esse cubo, e, em seguida, aquece a água obtida até 80 °C, conforme mostra o gráfico.



Considere o calor latente de fusão do gelo igual a 80 cal/g, o calor específico da água igual a 1 cal/(g·°C), a temperatura de fusão do gelo igual a 0 °C e 1 cal = 4 J. Admitindo que todo o calor fornecido pela fonte térmica seja absorvido pelo gelo e, posteriormente, pela água, a potência da fonte térmica utilizada é

- a) 2,4 kW.
- b) 3,2 kW.
- c) 2,0 kW.
- d) 4,8 kW.
- e) 1,6 kW.

Questão 35

Para limpar as feridas de seu paciente, um enfermeiro tem a sua disposição m1 gramas de água a 80 °C e outros m2 gramas de cubos de gelo a 0 °C. Utilizando seus conhecimentos de calorimetria, ele fará uma mistura entre a

água e o gelo disponíveis nas condições apresentadas, para obter um total de 2000 gramas de água a 60 °C.

Considere que todo o processo calorimétrico se dê sob pressão normal e que as trocas de calor ocorram exclusivamente entre a água e as pedras de gelo, sem qualquer outra interferência externa.

Dados: calor específico da água: 1,0 cal/(g.°C); calor latente de fusão do gelo: 80 cal/g.

Sabendo que cada cubo de gelo tem massa 25 gramas, calcule a quantidade de cubos de gelo necessários para que o enfermeiro obtenha os 2000 gramas de água na temperatura desejada.

- a) 5 cubos.
- b) 8 cubos.
- c) 10 cubos.
- d) 25 cubos.

MATEMÁTICA

Questão 36

Uma empresa construiu um poço para armazenar água de reúso. O custo para construir o primeiro metro foi de R\$ 1.000,00, e cada novo metro custou R\$ 200,00 a mais do que o imediatamente anterior.

Se o custo total da construção foi de R\$ 48.600,00, a profundidade do poço é:

- a) 15 m
- b) 18 m
- c) 21 m
- d) 24 m
- e) 27 m

Questão 37

A demografia médica é o estudo da população de médicos no Brasil nos aspectos quantitativo e qualitativo, sendo um dos seus objetivos fazer projeções sobre a necessidade da formação de novos médicos. Um desses estudos gerou um conjunto de dados que aborda a evolução do número de médicos e da população brasileira por várias décadas. O quadro apresenta parte desses dados.

Ano	Médicos	População brasileira (em milhar)
1990	219 000	147 000
2000	292 000	170 000
2010	365 000	191 000

Segundo uma projeção estatística, a variação do número de médicos e o da população brasileira de 2010 para 2020 será a média entre a variação de 1990 para 2000 e a de 2000 para 2010. Com o resultado dessa projeção, determina-se o número de médicos por mil habitantes no ano de 2020.

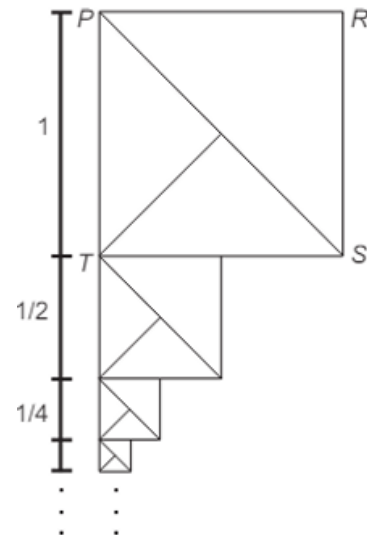
Disponível em: www.cremesp.org.br. Acesso em: 24 jun. 2015 (adaptado).

O número, com duas casas na parte decimal, mais próximo do número de médicos por mil habitantes no ano de 2020 seria de

- a) 0,17.
- b) 0,49.
- c) 1,71.
- d) 2,06.
- e) 3,32.

Questão 38

O artista gráfico holandês Maurits Cornelius Escher criou belíssimas obras nas quais as imagens se repetiam, com diferentes tamanhos, induzindo ao raciocínio de repetição infinita das imagens. Inspirado por ele, um artista fez um rascunho de uma obra na qual propunha a ideia de construção de uma sequência de infinitos quadrados, cada vez menores, uns sob os outros, conforme indicado na figura.



O quadrado PRST, com lado de medida 1, é o ponto de partida. O segundo quadrado é construído sob ele tomando-se o ponto médio da base do quadrado anterior e criando-se um novo quadrado, cujo lado corresponde à metade dessa base. Essa sequência de construção se repete recursivamente.

Qual é a medida do lado do centésimo quadrado construído de acordo com esse padrão?

- a) $\left(\frac{1}{2}\right)^{100}$
- b) $\left(\frac{1}{2}\right)^{99}$
- c) $\left(\frac{1}{2}\right)^{97}$
- d) $\left(\frac{1}{2}\right)^{-98}$
- e) $\left(\frac{1}{2}\right)^{-99}$

Questão 39

Em um laboratório, há 3 frascos com o mesmo tipo de produto, cujas quantidades, todas diferentes entre si, formam uma progressão geométrica de razão 4.

Se a soma das 3 quantidades totaliza 315 mL, a menor quantidade de produto contida em um frasco é

- a) 25 mL.
- b) 20 mL.
- c) 30 mL.
- d) 15 mL.
- e) 10 mL.

Questão 40

O valor de $\sqrt{(1 - \frac{1}{2}) \cdot (1 - \frac{1}{3}) \cdot (1 - \frac{1}{4}) \cdot \dots \cdot (1 - \frac{1}{100})}$ é

- a) $\frac{1}{10}$.
- b) $\frac{1}{100}$.
- c) 1.
- d) 2.
- e) 3.

GABARITO COMENTADO TRADICIONAIS

14/02/25

LINGUAGENS

Questão 1

[B] Resolução: O verbo “incorporar” necessita a preposição “em”, o adjetivo “satisfeita”, da preposição “com”, o verbo “chegar”, “a”, e o advérbio “devido” e o adjetivo “próximo” pedem “a”.

Questão 2

[D] Resolução: Na alternativa D, os termos essenciais, integrantes e acessórios foram organizados de modo a respeitarem as regras da gramática normativa da língua portuguesa.

Questão 3

[B] Resolução:

Na frase I, “na fazenda” é advérbio de lugar e, desta forma, é possível a substituição pelo pronome relativo “onde”, precedido pela preposição “de” (de onde tirou / retirou de+a fazenda).

Na frase II, “de cujas” exprime ideia de posse/pertencimento.

Na frase III, [...] a academia deseja prestar homenagem a quem? (aos escritores).

Na frase IV, “[...] descobrir por que as câmaras [...], isto é, [...] por

Alternativa B como resposta correta.

Questão 4

[E] Resolução: A resposta correta é a letra E, pois as lacunas do texto são preenchidas, respectivamente, com as palavras “a”, “à”, “a”, “à”, “a”, “a”, “há” e “a”. A primeira lacuna é preenchida com “a” pois se refere à palavra “população”, que é feminina; a segunda lacuna é preenchida com “à” pois se refere à palavra “explosão”, que é feminina; a terceira lacuna é preenchida com “à” pois se refere à palavra “virada”, que é feminina; a quarta lacuna é preenchida com “A” pois se refere à palavra “ampliação”, que é masculina; a quinta lacuna é preenchida com “à” pois se refere à palavra “ideia”, que é feminina; a sexta lacuna é preenchida com “a” pois se refere à palavra “experiência”, que é feminina; a sétima lacuna é preenchida com “a” pois se refere à palavra “recuperação”, que é feminina; a oitava lacuna é preenchida com “há” pois se refere à expressão “temendo volta”, que é uma locução verbal; e a nona lacuna é preenchida com “a” pois se refere à palavra “forma”, que é feminina.

Questão 5

[C] Resolução: A concordância é feita entre o termo e o verbo, já que se utilizou-se de apostro para resumir o que foi dito.

HUMANAS

Questão 6

[D] Resolução: O motivo principal da relação estabelecida entre os continentes é o tráfico de africanos deslocados para o Brasil. Além disso, o espaço geográfico do Atlântico sul é extremamente importante o reconhecimento, tendo em vista que a colonização e exploração do país iniciou-se a partir do litoral. Por esses motivos, a alternativa correta é a letra d.

Questão 7

[A] Resolução: Nos textos, a alternativa A pode ser corroborada por meio do trecho “O ápice da violência que colocou soldados e posseiros contra os índios no sertão mineiro aconteceu não no início da corrida do ouro, como se poderia imaginar, mas durante a segunda metade do século XVIII, na região oriental da capitania”.

Questão 8

[A] Resolução: O extrativismo do pau-brasil e a lavoura de açúcar se diferiam, já que o primeiro era esporádico e assistemático, enquanto o segundo exigia um caráter colonizador permanente. Dessa forma, estruturou-se um complexo social, político, administrativo e econômico no país.

Questão 9

[E] Resolução: O texto faz referência a duas vertentes da chegada dos colonizadores e das grandes navegações, a difusão da fé cristã pelo Novo Mundo e aos interesses mercantis e bulionistas.

Questão 10

[D] Resolução: O texto fala sobre o tráfico do pau-brasil e sobre notícias fantasiosas, logo, dizendo respeito da atração real e imaginária das riquezas sobre os colonizadores.

Questão 11

[E]

Questão 12

[D] Resolução: A experiência é um tipo de saber, pois se trata de um conhecimento adquirido com o passar do tempo, que pode ser aplicado para a resolução de problemas. No entanto, a experiência não conhece a causa de um determinado fenômeno, já que se trata de um conhecimento adquirido de forma intuitiva, a partir da observação de situações e fatos. Por outro lado, a técnica é um saber mais aprofundado, pois envolve o conhecimento da causa de um determinado fenômeno, o que possibilita a aplicação de métodos e técnicas para a resolução de problemas. Portanto, a citação de Aristóteles acima demonstra que a técnica é mais própria do saber e do entendimento do que a experiência, pois conhece a causa de um determinado fenômeno.

Questão 13

[D] Resolução: Para Aristóteles, o homem é um animal racional, ou seja, faz uso do logos. É com o uso da razão, que além de buscar o prazer e fugir da dor, consegue valorar as ações. Gabarito: D

Questão 14

[C] Resolução: Segundo Epicuro de Samos, filósofo grego do período helenístico, o controle dos desejos (temperança) e o conhecimento de mundo eram ingredientes imprescindíveis para se atingir a serenidade almejada pelos seres humanos.

Questão 15

[A] Resolução: Epicuro, da escola helenista, estava convencido de que possuímos, enquanto corpo, diferentes tipos de desejos, desde os mais aos menos naturais e necessários para a vida, e, com a realização dos pequenos prazeres, ou seja, vivendo de uma vida simples e suficiente, haveria, assim, a paz da alma. Logo, alternativa correta letra A.

Questão 16

[B] Resolução: Os canais meandantes descrevem curvas sinuosas harmônicas, podem transportar grandes quantidades de sedimentos finos como silte e argila, e são frequentemente encontrados em regiões úmidas. Esta é a alternativa correta, pois características como essa são comuns em canais fluviais. As outras alternativas não são corretas. Os canais retilíneos são comuns em áreas de planícies e de restinga, mas não estão necessariamente relacionados à grande disponibilidade de sedimentos que formam barras arenosas em forma de delta. Os canais anastomosados apresentam grande quantidade de carga detrítica grosseira e heterogênea, mas não estão necessariamente relacionados à variabilidade climática e ao controle tectônico em linhas de falha ou fratura. Por fim, os canais entrelaçados ocorrem em regiões de clima tropical superúmido, mas não necessariamente apresentam um único leito fluvial dividido em diversos cursos d'água em ambientes de alta energia com a predominância de sedimentos finos e pequena carga de fundo.

Questão 17

[B] Resolução: Os rios Tapajós, Negro e Madeira passam por cidades muito populosas como Porto Velho, Manaus e Santarém, assim recebendo grande carga de dejetos e esgoto.

Questão 18

[A] Resolução: Pelo fato do relevo da Bacia Amazônica apresentar terras baixas, a instalação de Hidrelétricas torna-se dificultoso o aproveitamento energético, apesar desse ambiente ter um grande potencial hidráulico. Dessa maneira, a alternativa mais coerente é a letra a.

Questão 19

[A] Resolução: A bacia do Rio Paraná possui regime fluvial tropical ao norte, no trecho brasileiro, e temperado ao sul, no trecho da Argentina.

Questão 20

[D] Resolução: I- Incorreta, uma vez que os principais rios responsáveis pelo desenvolvimento do Nordeste do Brasil podem ser encontrados na região 3 do mapa, como por exemplo o rio São Francisco e seus afluentes.

BIOLOGIA**Questão 21**

[B]

Questão 22

[A]

Questão 23

[D]

Questão 24

[B]

Questão 25

[D]

QUÍMICA**Questão 26**

[E]

Questão 27

[D] Resolução: tem que relacionar a Bauxita ao Alumínio, fazendo isso, será encontrado pela regra de três a seguinte estrutura

102g de (Al_2O_3) ----- 54g de (Al)

X de (Al_2O_3) ----- 200kg

X de (Al_2O_3) é igual a 377kg

377kg de (Al_2O_3) ----- 50%

X de (Al_2O_3) ----- 100%

X é aproximadamente 756kg de (Al_2O_3) .

Questão 28

[B] Resolução: Em uma reação, onde o rendimento é de 100%, 100 g de $CaCO_3$ (s) darão origem a 111 g de $CaCl_2$ (aq). Como a reação apresenta um rendimento de 50%, metade da quantidade de $CaCl_2$ (aq) será formada, ou seja, 55,5g de $CaCl_2$ (aq). Assim:

100g de $CaCO_3$ (s) ----- 55,5 g de $CaCl_2$ (aq)

2000g de $CaCO_3$ (s) ----- Xg de $CaCl_2$ (aq)

$X = (2000 \cdot 55,5) / 100 = 1110g$ de $CaCl_2$ (aq).

Questão 29

[C] Resolução: A propriedade de eletronegatividade se dá para a direita e para cima dentro da tabela periódica. Sódio e potássio estão na esquerda da tabela e o flúor e o cloro estão na direita. O sódio está acima do potássio e o flúor está acima do cloro, portanto, o potássio será o menos eletronegativo, vindo em sequência o sódio, cloro e flúor.

Questão 30

[A] Resolução: A aproximação de X e Y tende a formar uma ligação iônica. A atração eletrostática ocorre devido ao fato de:

- X tem 11 elétrons e 11 prótons, com número atômico de 11, sendo o sódio (Na), um metal alcalino que cede 1 elétron ao se combinar.

- Y tem 17 elétrons e 17 prótons, com número atômico de 17, sendo o cloro (Cl), um ametal, halogênio, que recebe 1 elétron ao se combinar.

FÍSICA**Questão 31**

[D]

Questão 32

[D]

Questão 33

[B]

Questão 34

[D]

Questão 35

[C]

MATEMÁTICA

Questão 36

[B]

Resolução:

Entendendo que a cada novo metro de profundidade há o encarecimento de 200 reais, pode-se dizer que:

$$\begin{aligned} l &= 1.000 \\ r &= 200 \\ S &= 48.600 \end{aligned}$$

Assim, temos que:

$$48.600 = \frac{(1.000 + 0 + 200)n}{2}$$

$$1.000n + 0 + n = 97.200$$

Sendo $a_n = a_1 + rn - r$, temos que:

$$1.000 + 1.000 + 200n^2 - 200 = 97.200$$

$$200n^2 + 1.800 - 97.200 = 0$$

Simplificando ambos os lados, temos:

$$n^2 - 49n - 486 = 0$$

Como solução, tem-se $S = \{-27, 18\}$, porém, como $n \in \mathbb{N}$, temos que a profundidade do poço é de 18 metros.

Questão 37

[D]

Resolução:

Como dito pelo exercício, será necessário para encontrar o resultado a nova razão médicos/mil habitantes. Portanto, temos que achar o novo valor individual deles, assim:

Média da variação médica:

$$\frac{(292.000 - 219.000)^2 + (365.000 - 292.000)^2}{2} = 3.000$$

Média da variação populacional:

$$\frac{(191.000 - 170.000) + (170.000 - 147.000)}{2} = 22.000$$

Logo, como dito que a variação é constante e forma uma sequência, temos que o novo valor individual será, em 2020:

$$\text{-Médicos: } 365.000 + 73.000 = 438.000$$

$$\text{-Pop. Brasileira(milhar): } 191.000 + 22.000 = 213.000$$

Assim, a nova razão será de:

$$\frac{438.000}{213.000} = 2,06$$

Portanto, alternativa correta letra D.

Questão 38

[B]

Resolução:

As medidas $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \dots$ dos lados dos quadrados formam uma P.G. de razão $\frac{1}{2}$

A medida do lado l do centésimo quadrado é dado por $l_{100} = l_1 \cdot q^{99}$

$$\text{Logo, } l_{100} = 1 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{99} = \left(\frac{1}{2}\right)^{99}$$

Questão 39

[D]

Resolução:

Sabe-se que cada termo de uma progressão geométrica é calculado por:

$$a_n = a_1 \cdot q^{(n-1)}$$

Além disso, a soma das 3 quantidades totaliza 315 mL, então:

$$a_1 + a_2 + a_3 = 315 \text{ ml}$$

$$a_1 + a_1 \cdot q + a_1 \cdot q^2 = 315 \text{ ml}$$

$$a_1 + a_1 \cdot 4 + a_1 \cdot 4^2 = 315 \text{ ml}$$

$$a_1 + a_1 \cdot 4 + a_1 \cdot 16 = 315 \text{ ml}$$

$$21a_1 = 315 \text{ ml}$$

$$a_1 = 15 \text{ ml}$$

Questão 40

[A]

Resolução:

Tendo que: $1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$; $1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$; até $1 - \frac{1}{100} = \frac{99}{100}$.

Sabe-se que: $\sqrt{\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} \cdots \frac{99}{100}} = \sqrt{\frac{1}{100}} = \frac{1}{10}$